Examen de reevaluacio de Matemàtica Discreta
Dimarts 23 de Juny 2026, 15:00–18:00

Tots els instruments electrònics i de comunicació estan prohibits. No es necessita cap calculadora. Es permet un full amb apunts personals. Heu d'escriure el vostre nom a cada full.

[Tot el text aixi en gris són indicacions.]

Exercici 1 (Conjunts, 2 punts). Siguin A, B, C tres conjunts.

1.a. Demostreu que $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$.

1.b. Demostreu que $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.

Exercici 2 (Inducció, 2 punts).

2.a. Demostreu que $\sum_{k=1}^{n} k\,2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$ per a tot enter $n \geq 1$.

2.b. Demostreu que $\sum_{k=1}^{n} k^3\,2^k = (n^3 - 3n^2 + 9n - 13)\,2^{n+1} + 26$ per a tot enter $n \geq 1$.

[Verifica que $(n+1)^3 - 3(n+1)^2 + 9(n+1) - 13 = n^3 + 6n - 6$.]

Exercici 3 (Coefficients binomials, 2 punts). Es considera el polinomi

$$P(x) = (1 - 2x)^4 (2 + 3x)^3.$$

3.a. Escriu els desenvolupaments de $(1 - 2x)^4$ i $(2 + 3x)^3$ utilitzant el binomi de Newton.

3.b. Determina el coeficient del terme en x^2 en el desenvolupament de $P(x)$.

[Vigila especialment els signes en els càlculs.]

[Gireu la pàgina.]

Exercici 4 (Permutations, 2 punts).

4.a. Sigui $n \geq 1$. Demostreu que el nombre de permutacions de $[n]$ és $n!$.

4.b. Demostreu que el nombre D_n de permutacions de $[n]$ sense punts fixos (es a dir que $\pi(i) \neq i$ per tot $i \in [n]$) verifica

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}) \quad \text{per a } n \geq 2,$$

amb $D_1 = 0$ i $D_2 = 1$.
[Considereu la imatge $\pi(n) = k \neq n$, distingiu dos casos segons si $\pi(k) = n$ o $\pi(k) \neq n$, i reduïu el problema a derangements de mida $n-1$ i $n-2$.]

4.c. Demostreu que que la seqüència E_n definida per $E_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$ verifica

$$E_n = (n-1)(E_{n-1} + E_{n-2}) \quad \text{per a } n \geq 2,$$

amb $E_1 = 0$ i $E_2 = 1$.

4.d. Deduiu que $D_n = E_n$ per a $n \geq 0$.

Exercici 5 (Grafs, 2 punts). Siguin $G = (V, E)$ un graf connex i sigui $d(u, v)$ la distància (longitud del camí més curt) entre dos vèrtexs u i v.

5.a. Demostreu la desigualtat triangular $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

5.b. Sigui $P = u_0 u_1 \cdots u_k$ un camí més curt entre u_0 i u_k. Demostreu que qualsevol subcamí $u_i \cdots u_j$ també és un camí més curt entre u_i i u_j.

5.c. Siguin u, v, w tres vèrtexs. Demostreu que si

$$d(u, v) = d(u, w) + d(w, v),$$

aleshores existeix almenys un camí més curt de u a v que passa per w.

5.d. En un arbre, demostreu que per a qualsevol triple de vèrtexs u, v, w, la quantitat $d(u, v) + d(v, w) - d(u, w)$ és un enter no negatiu i parell.